



Guía de Despliegue - SuperTrafficVision

Esta guía te ayudará a instalar y lanzar el sistema de aforo vehicular en tu **Mini PC** para producción.



Requisitos del Sistema

Hardware Mínimo Recomendado

Componente	Recomendación
CPU	Intel Core i5 (12ª gen) o AMD Ryzen 5
RAM	16 GB mínimo
GPU	NVIDIA RTX 3060 (opcional pero muy recomendada para 4+ cámaras)
Almacenamiento	50 GB disponibles
Red	Ethernet Gigabit o WiFi 6

Software Requerido

- **Sistema Operativo:** Ubuntu 22.04 LTS / Windows 10/11 / Raspberry Pi OS
- **Python:** 3.9, 3.10 o 3.11
- **CUDA** (opcional): 11.8 o 12.x para aceleración GPU NVIDIA
- **Git:** Para clonar el repositorio



Paso 1: Preparar el Sistema

En Ubuntu/Linux

```
# Actualizar el sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar Python 3 y herramientas
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git

# (Opcional) Instalar CUDA si tienes GPU NVIDIA
# Visita: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
```

En Windows

1. Instala **Python 3.11** desde [python.org](https://www.python.org/downloads/) (https://www.python.org/downloads/)
2. Instala **Git** desde git-scm.com (https://git-scm.com/)
3. (Opcional) Instala **CUDA Toolkit** desde [NVIDIA](https://developer.nvidia.com/cuda-downloads) (https://developer.nvidia.com/cuda-downloads)

Paso 2: Clonar el Repositorio

```
# Clonar el proyecto desde GitHub
git clone https://github.com/Yuutaro96/supertraficvision.git

# Entrar al directorio
cd supertraficvision
```

Paso 3: Crear Entorno Virtual

Linux/Mac

```
# Crear entorno virtual
python3 -m venv venv

# Activar entorno
source venv/bin/activate
```

Windows

```
# Crear entorno virtual
python -m venv venv

# Activar entorno
venv\Scripts\activate
```

Paso 4: Instalar Dependencias

```
# Con el entorno virtual activado
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Nota: En la primera ejecución, YOLOv8m (~50 MB) se descargará automáticamente.

Paso 5: Configuración Inicial (Opcional)

El sistema funciona con valores predeterminados, pero puedes ajustarlo:

Configurar para usar GPU

El sistema detecta automáticamente si tienes GPU NVIDIA con CUDA. Para forzar CPU:

```
# Editar config.py
device = "cpu" # Cambiar a "cpu" si quieres forzar CPU
```

Ajustar rendimiento

En `config.py` puedes modificar:

```
# Frames por segundo a procesar por cámara
target_fps = 10 # Reducir a 5-8 para PCs lentos

# Umbral de confianza (0.0 - 1.0)
confidence = 0.5 # Subir a 0.6-0.7 para menos falsos positivos

# Tamaño del modelo
model_size = "m" # Cambiar a "n" (más rápido) o "l" (más preciso)
```



Paso 6: Lanzar la Aplicación

Modo Desarrollo (con recarga automática)

```
python main.py
```

Modo Producción (recomendado para Mini PC)

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 1
```

Parámetros explicados:

- `--host 0.0.0.0` : Permite acceso desde cualquier dispositivo en la red
- `--port 8000` : Puerto de la aplicación (cámbialo si 8000 está ocupado)
- `--workers 1` : Un solo worker (suficiente para este tipo de app)



Paso 7: Acceder a la Aplicación

Desde el Mini PC

```
http://localhost:8000
```

Desde cualquier dispositivo en tu red WiFi/LAN

```
http://IP_DEL_MINI_PC:8000
```

Para encontrar la IP del Mini PC:

Linux:

```
hostname -I
# Salida ejemplo: 192.168.1.100
```

Windows:

```
ipconfig
# Busca "Dirección IPv4"
```

Paso 8: Configurar Cámaras IP

1. Ir a la sección “Cámaras”

2. Agregar cámara con formato RTSP/HTTP

Ejemplos de URLs:

```
# RTSP genérico
rtsp://admin:password123@192.168.1.50:554/stream

# Hikvision
rtsp://admin:12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101

# Dahua
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

# HTTP/MJPEG
https://cdn01.capitolcam.net/catalog/product/cache/273c5b1870006d7e79ca62b731840689/h/s/hs4m212d-4mp-high-speed-dome-poe-camera-front.jpg

# Cámara USB local (solo en el Mini PC)
/dev/video0
# o en Windows:
0

# Archivo de video de prueba
/home/usuario/Videos/trafico.mp4
```

3. Activar la cámara

Marca la casilla “Activa” y guarda.

Paso 9: Configurar Líneas Virtuales

1. Ir a la sección “Líneas”

2. Seleccionar cámara y cargar frame

3. Hacer clic en el canvas para definir:

- **Punto A:** Primer clic (inicio de la línea)
- **Punto B:** Segundo clic (fin de la línea)

4. Asignar nombre y dirección:

- **Nombre:** “Entrada Principal”, “Giro Izquierda Av. Central”, etc.
- **Movimiento:** NORTE, SUR, ESTE, OESTE, GIRO_IZQ, GIRO_DER, RECTO

5. Guardar línea

La línea aparecerá inmediatamente en el stream de video.



Mantener la Aplicación Ejecutándose 24/7

Opción 1: systemd (Linux - Recomendado)

Crear servicio para que inicie automáticamente:

```
# Crear archivo de servicio
sudo nano /etc/systemd/system/supertrafic.service
```

Contenido del archivo:

```
[Unit]
Description=SuperTraficVision - Sistema de Aforo Vehicular
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=TU_USUARIO
WorkingDirectory=/home/TU_USUARIO/supertraficvision
Environment="PATH=/home/TU_USUARIO/supertraficvision/venv/bin"
ExecStart=/home/TU_USUARIO/supertraficvision/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0
--port 8000
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Reemplaza `TU_USUARIO` con tu nombre de usuario.

Luego activa el servicio:

```
# Recargar systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable supertrafic.service

# Iniciar servicio
sudo systemctl start supertrafic.service

# Ver estado
sudo systemctl status supertrafic.service

# Ver logs en tiempo real
sudo journalctl -u supertrafic.service -f
```

Opción 2: PM2 (Multiplataforma)

```
# Instalar PM2
npm install -g pm2

# Iniciar aplicación con PM2
pm2 start "uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000" --name supertrafic

# Guardar para reinicio automático
pm2 save
pm2 startup

# Ver logs
pm2 logs supertrafic

# Monitorear
pm2 monit
```

Opción 3: Screen (Simple, Linux)

```
# Instalar screen
sudo apt install screen

# Crear sesión
screen -S supertrafic

# Activar entorno y ejecutar
cd ~/supertraficvision
source venv/bin/activate
python main.py

# Presionar: Ctrl+A, luego D (para desconectar)

# Para volver a conectar:
screen -r supertrafic
```

Opción 4: Tarea Programada (Windows)

1. Crear un archivo `start.bat` :

```
@echo off
cd C:\Users\TU_USUARIO\supertraficvision
call venv\Scripts\activate
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

1. Programador de Tareas de Windows:

- Abrir "Programador de tareas"
- Crear tarea básica → "Al iniciar sesión"
- Acción: "Iniciar programa" → Seleccionar `start.bat`

Seguridad (Opcional pero Recomendado)

1. Firewall

Permitir solo el puerto 8000:

Linux (UFW):

```
sudo ufw allow 8000/tcp
sudo ufw enable
```

Windows Firewall:

- Panel de Control → Firewall → Reglas de entrada
- Nueva regla → Puerto TCP 8000

2. Acceso Externo (desde Internet)

 **No recomendado sin autenticación**, pero si lo necesitas:

- Configura **Port Forwarding** en tu router (puerto 8000 → IP del Mini PC)
- Considera usar un túnel seguro como:
- **Tailscale** (recomendado): tailscale.com (<https://tailscale.com/>)
- **Cloudflare Tunnel**: cloudflare.com/products/tunnel (<https://www.cloudflare.com/products/tunnel/>)
- **ngrok**: `ngrok http 8000`



Exportar Reportes

Desde la Interfaz Web

1. Ve a **Reportes**
2. Aplica filtros (cámara, fecha, clase de vehículo)
3. Clic en **“Exportar CSV”**

Desde la Base de Datos (SQLite)

```
# Copiar la base de datos para análisis externo
cp aforo.db aforo_backup_$(date +%Y%m%d).db

# Consultar con sqlite3
sqlite3 aforo.db "SELECT * FROM counts WHERE date(timestamp) = date('now')"
```

Mantenimiento

Ver logs en tiempo real

```
# Si usas systemd
sudo journalctl -u supertrafic.service -f

# Si usas PM2
pm2 logs supertrafic

# Si ejecutas manualmente
# Los logs aparecen en la terminal
```

Respaldar base de datos

```
# Hacer backup de la base de datos
cp aforo.db backups/aforo_$(date +%Y%m%d).db
```

Limpiar registros antiguos (opcional)

```
# Conectar a SQLite
sqlite3 aforo.db

# Eliminar registros de hace más de 90 días
DELETE FROM counts WHERE timestamp < datetime('now', '-90 days');

# Salir
.exit
```

Actualizar el código desde GitHub

```
cd ~/supertraficvision
git pull origin master
pip install -r requirements.txt --upgrade
# Reiniciar el servicio
sudo systemctl restart supertrafic.service
```



Solución de Problemas

La cámara no conecta

1. Verifica la URL con VLC: `vlc rtsp://tu_url_aqui`
2. Revisa usuario/contraseña de la cámara
3. Confirma que la cámara está en la misma red
4. Desactiva firewall temporalmente para probar

Bajo rendimiento / FPS bajo

1. Reducir `target_fps` en `config.py` a 5-8
2. Cambiar modelo a `yolo8n.pt` (más ligero)
3. Reducir número de cámaras activas simultáneas

4. Verificar uso de GPU con `nvidia-smi` (debe aparecer python)

Error: “CUDA out of memory”

```
# En config.py, forzar CPU  
device = "cpu"
```

El stream de video no se ve

- Verifica que estés accediendo desde `http://` (no `https://`)
- Prueba otro navegador (Chrome/Firefox recomendados)
- Revisa la consola del navegador (F12) para errores

Soporte

- **Repositorio GitHub:** github.com/Yuutaro96/supertrafficvision (<https://github.com/Yuutaro96/super-trafficvision>)
- **Issues:** Reporta problemas en la sección “Issues” de GitHub
- **Documentación técnica:** Ver `README.md` en el repositorio

Licencia

Este proyecto es de código abierto. Consulta el archivo `LICENSE` para más detalles.

¡Listo!

Tu sistema de aforo vehicular está funcionando 24/7 en tu Mini PC. Ahora puedes:

- ✓ Monitorear múltiples cámaras IP en tiempo real
- ✓ Registrar aforos vehiculares con líneas virtuales
- ✓ Analizar tráfico con reportes y gráficas
- ✓ Exportar datos a CSV para informes ejecutivos

¡Bienvenido a SuperTrafficVision! 